

Rede de Governação Corporativa — Bolsa Portuguesa 2024

Relatório de Análise de Rede

Para: Professores (feedback e oportunidades de melhoria) + Colegas de grupo (insights para o relatório)

Data: Maio 2026 **Referência científica:** Battiston & Catanzaro (2004), "Statistical Properties of Corporate Board and Director Networks"

1. Recolha de Dados

Método: Web scraping de relatórios anuais e documentos regulatórios (CMVM/Euronext Lisbon) para 2024.

Dados recolhidos:

Campo	Descrição
company	Nome da empresa cotada/privada
director	Nome do membro do conselho

Dimensão do dataset:

Métrica	Valor
Empresas únicas	86
Membros do conselho únicos	664
Ligações empresa-director total	757
Média de directores por empresa	8.80
Máx. directors numa empresa	23

2. Estrutura da Rede — N e L

A rede é **bipartita**: dois tipos de nós (empresas e directores), ligados por membros de conselho partilhados.

2.1 Rede Bipartita

`N_companies = 86    N_directors = 664    L = 757 (membership edges)`

2.2 Projecções One-Mode

A partir da rede bipartita construímos duas projecções:

Rede	N	L (edges)	Descrição
Board network	86	83	Empresas ligadas por ≥ 1 director partilhado
Director network	664	4129	Directores ligados por ≥ 1 empresa partilhada

As arestas são ponderadas: `weight` = número de directores/empresas partilhados.

3. Métricas da Rede — Tabela 1 (replicando Battiston & Catanzaro 2004)

Rede	N	L	Nc/N	k/kc (%)	b/N	C■	d
PT 2024 Board	86	83	0.558	2.271	0.784	0.218	3.87
PT 2024 Director	664	4129	0.666	1.876	1.110	0.939	4.34
Board IT 1986	221	1295	0.970	5.290	0.736	0.356	3.60
Board IT 2002	240	636	0.820	2.220	0.875	0.318	4.40
Board US 1999	916	3321	0.870	1.570	1.080	0.376	4.60
Director IT 1986	2378	23603	0.920	0.840	1.116	0.899	2.70
Director IT 2002	1906	12815	0.840	0.710	1.206	0.915	3.60

Director							
US	7680	55437	0.890	0.790	1.384	0.884	3.70
1999							

Legenda: N_c/N = fracção da componente gigante; k/k_c = grau médio sobre grau máximo possível; b/N = betweenness médio sobre N ; C = clustering médio; d = caminho médio na componente gigante.

4. Degree Distribution

4.1 O que esperávamos

Redes de governação corporativa tipicamente mostram distribuições de grau de cauda pesada — um pequeno número de empresas/directores com muitas ligações (hubs) e a maioria com poucas. A referência de Battiston & Catanzaro confirma este padrão como universal.

4.2 Referência aleatória

Numa rede de Erdős-Rényi com os mesmos N e L , a distribuição seria **Poisson** ($\lambda = 2L/N$): - Board: $\lambda = 2 \times 83/86 \approx 1.93$ - Director: $\lambda = 2 \times 4129/664 \approx 12.4$

Numa Poisson todos os nós têm grau semelhante — sem hubs.

4.3 Resultados observados

Board network: Maioria das empresas com grau 0–4 (isoladas ou com poucas ligações); poucas com 5–12 ligações. Distribuição CCDF com cauda rápida — a rede de empresas é esparsa demais para mostrar um power-law claro.

Director network: Maioria dos directores serve numa só empresa (grau 0–3 na projecção); um pequeno número é hub (grau >10). O CCDF mostra uma cauda mais longa, consistente com distribuição broad.

4.4 O que aprendemos

A distribuição de grau confirma que a rede portuguesa é **mais esparsa do que os benchmarks italianos e americanos**. Em Itália 1986, $k/k_c = 5.3\%$ vs. 2.3% em PT 2024. Isto reflecte as reformas pós-2008 de corporate governance (limites ao número de mandatos simultâneos, regras de independência), que fragmentaram a rede de interlocking directorates que existia antes.

5. Comprimento Médio do Caminho (d)

5.1 Expectativa

Em redes sociais (small world), d cresce como $\log(N)$ — muito menor do que o máximo teórico N . Esperávamos $d \approx 3\text{--}4$ em ambas as redes, em linha com os benchmarks.

5.2 Referência aleatória (Erdős-Rényi)

$$d_{\text{random}} \approx \ln(N) / \ln(\langle k \rangle)$$

Board: $d_{\text{random}} = \ln(86) / \ln(1.93) \approx 6.77$

Director: $d_{\text{random}} = \ln(664) / \ln(12.4) \approx 2.58$

5.3 Resultados

Rede	d_real	d_random	Comparação
Board	3.87	6.77	Real << Random ✓
Director	4.34	2.58	Real > Random

Atenção: $d_{\text{real}} > d_{\text{random}}$ na rede de directores. Isto acontece porque a rede real tem estrutura de **clusters** (grupos isolados); na rede aleatória os caminhos são curtos porque os links são distribuídos aleatoriamente. Na rede real, directores dentro do mesmo grupo estão muito ligados mas há poucas pontes entre grupos — aumenta d.

5.4 O que aprendemos

Os 6 graus de separação não se aplicam uniformemente. Os directores do grupo Sonae chegam a qualquer outro director do cluster em 2–3 passos, mas para cruzar de um cluster para outro (e.g., Sonae → EDP) são necessários 4–5 passos — graças às pontes raras como António Lobo Xavier.

6. Coeficiente de Clustering (C■)

6.1 Expectativa

Em redes sociais, o clustering é muito superior ao aleatório — os amigos dos meus amigos tendem a ser amigos entre si. No caso de corporate boards, directores que servem juntos numa empresa tendem a aparecer juntos noutras.

6.2 Referência aleatória

$$C_{\text{random}} = p = 2L / [N(N-1)]$$

Board: $C_{\text{random}} = 0.0227$

Director: $C_{\text{random}} = 0.0188$

6.3 Resultados e Teste Small World

Rede	C■_real	C_random	Rácio	d_real	d_random	Small World?
------	---------	----------	-------	--------	----------	--------------

Board	0.218	0.0227	9.6x	3.87	6.77	NÃO (9.6 < 10)
Director	0.939	0.0188	50.1x	4.34	2.58	SIM

6.4 O que aprendemos

Rede de Directores = Small World: O clustering 50x superior ao aleatório com d comparável é a assinatura clássica. Os directores formam grupos altamente coesos (porque servem juntos em múltiplas empresas do mesmo grupo), mas há alguns directores-ponte que conectam esses grupos.

Rede de Empresas = Quase Small World: O rácio de 9.6x está apenas abaixo do limiar convencional de 10x. A rede de empresas seria small world se houvesse mais 2–3 ligações entre clusters actualmente isolados. Esta margem é substantivamente pequena — a rede de empresas está na fronteira do small world.

Clustering C■ = 0.939 na rede de directores: Extremamente alto. Significa que quando dois directores têm um colega em comum, há 94% de probabilidade de eles próprios serem colegas. Isto acontece porque os directores por vezes servem em bloco (e.g., os 3 directores do grupo Sonae aparecem juntos em 5 empresas).

7. Assortativity (Correlações de Grau) + Knn(k)

7.1 Coeficiente de Newman r

Rede	r (Newman)	Tipo
PT 2024 Board	0.063	Assortativo
PT 2024 Director	0.269	Assortativo
Board IT 1986	0.120	Assortativo
Board IT 2002	0.320	Assortativo
Board US 1999	0.270	Assortativo
Director IT 1986	0.130	Assortativo
Director IT 2002	0.250	Assortativo
Director US 1999	0.270	Assortativo

7.2 Plot Knn(k) — grau médio dos vizinhos (Fig C2)

O coeficiente r é um único número; o plot $Knn(k)$ mostra o **padrão completo**: para cada grau k , qual é o grau médio dos vizinhos desse nó?

- **$Knn(k)$ crescente** → nós de grau alto ligam-se a outros de grau alto = **assortativo**
- **$Knn(k)$ decrescente** → hubs ligam-se a nós periféricos = **dissortativo**

Ver **Fig C2** (figC2_knn.png)

Board network ($r = 0.063$): $Knn(k)$ aproximadamente plano com ligeira tendência positiva — a assortativity é fraca, o que é consistente com um r próximo de zero. As empresas mais conectadas não se ligam sistematicamente a outras mais conectadas.

Director network ($r = 0.269$): $Knn(k)$ com tendência positiva mais clara — directores com muitos colegas tendem a co-servir com outros directores igualmente ocupados. Confirma a existência de uma "elite" de directores bem conectados que circulam entre si (Sonae, ALTRI, etc.).

7.3 O que aprendemos

Todas as redes de corporate governance são **assortativas** — hubs ligam-se a hubs. O $r=0.063$ da rede de empresas PT 2024 é mais fraco que os benchmarks; com 83 arestas e muitos isolados, a estrutura assortativa está apenas a emergir. Na rede de directores ($r=0.269$) a assortativity é comparável aos benchmarks italianos e americanos.

8. Degree Distribution CCDF — Plot (Fig C3)

Ver **Fig C3** (figC3_ccdf_degree.png) — obrigatório segundo o enunciado.

8.1 O que mostra o plot

O gráfico compara a distribuição cumulativa de grau real com a referência de Erdős-Rényi (Poisson):

Board network: A cauda real é claramente mais pesada que a Poisson. Há empresas com grau 8–12 que seriam raras numa rede aleatória com a mesma densidade. O fit power-law na cauda ($\gamma \approx$ estimado no plot) confirma uma distribuição de cauda mais pesada, mas com $N=86$ a validação estatística é limitada.

Director network: A diferença entre real e Poisson é ainda mais pronunciada. A maioria dos directores tem grau baixo (1–5 co-colegas), mas um número pequeno tem grau > 30 . A Poisson concentraria todos os directores em torno de $k \approx 12.4$, o que não se verifica.

8.2 O que aprendemos

A distribuição de grau é **heterogénea** em ambas as redes — existem hubs. Numa rede aleatória todos os nós teriam graus semelhantes. A presença de hubs (directores com muitos co-colegas, empresas com muitas ligações) é a base estrutural para o small world: esses hubs servem de atalhos que reduzem o caminho médio entre nós distantes.

9. $c(k)$ — Clustering vs. Grau (Fig C4)

Ver Fig C4 (figC4_ck.png) — completa o triângulo small-world + assortativity + clustering.

9.1 O que mostra

Para cada grau k , $c(k)$ é o coeficiente de clustering médio dos nós com esse grau.

- **$c(k) \sim 1/k$** → estrutura hierárquica: hubs têm baixo clustering (ligam grupos distintos), nós periféricos têm alto clustering (cliques locais)
- **$c(k)$ plano** → todos os nós têm clustering semelhante independentemente do grau

9.2 Resultados

Board network: $c(k)$ tende a diminuir com k — empresas com muitas ligações a outras empresas têm clustering relativo mais baixo. Segue aproximadamente $c \sim 1/k$, sugerindo estrutura hierárquica emergente.

Director network: $c(k)$ muito alto e relativamente plano para k baixo, mas cai para os hubs. Directores que servem em muitas empresas têm $c(k)$ mais baixo porque os seus vizinhos na rede pertencem a grupos diferentes que não se conhecem entre si — são exactamente os brokers inter-cluster.

9.3 Ligação ao Small World

O triângulo coerente é: - **Degree distribution heterogénea** (hubs existem) → Fig C3 - **$Knn(k)$ assortativo** (hubs ligam-se a hubs) → Fig C2 - **$c(k)$ elevado para nós periféricos, baixo para hubs** → Fig C4

Juntos confirmam: a rede de directores tem a assinatura completa de uma rede social real com estrutura de comunidades e pontes inter-cluster.

10. Distribuição de Betweenness

10.1 Resultados — Power-law $b \sim k^\alpha$

Rede	Slope α observado	Slope α do paper
Director	2.50	~2.2
Board	2.38	~1.5

O expoente mais alto que o paper indica que na rede portuguesa o betweenness cresce ainda mais rapidamente com o grau — **os hubs são desproporcionalmente mais importantes como intermediários**.

11. Estrutura de Comunidades (Louvain)

Adicionado além do paper original, conforme pedido da unidade curricular.

Ver **Fig C1** (figC1_communities.png) — visualização da rede de empresas com nós coloridos por comunidade.

11.1 Rede de Empresas

Parâmetro	Valor
Nº de comunidades	38
Modularidade Q	0.704
Maior comunidade	16 empresas

Alta modularidade ($Q=0.704$) indica que a rede de empresas tem estrutura de comunidades bem definida — as empresas estão agrupadas pelos seus accionistas ou grupos empresariais de referência.

Top 5 Comunidades — Rede de Empresas

Comunidade	Tamanho	Empresas principais
1 — Industriais/Família	16	BIAL, Brisa, CUF, Galp, Navigator, Impresa, FC Porto, SEMAPA, Bondalti, Martifer, Visabeira, GLINTT, FARMINVESTES, Lactogal, Vista Alegre, Grupo José de Mello
2 — Financeiro/Seguros	12	Champalimaud, Luz Saúde, Multicare, Fidelidade, BPI, CGD, BCP, CTT, Banco CTT, OK Teleseguros, Amorim, Novabase
3 — Utilities/Distribuição	8	EDP, EDP Renováveis, Jerónimo Martins, Mota-Engil, BA Glass, Cerealis, Grupo Valouro, PHAROL

4 — Universo Sonae	7	Sonae SGPS, Sonaecom, Sonae MC, Sonae Sierra, NOS SGPS, Morais Leitão, ATRIUM BIRE SIGI
5 — ALTRI / Media	5	ALTRI, Cofina, Ramada, Media Livre, Ibersol

Interpretação: As comunidades correspondem aos grandes grupos de controlo da economia portuguesa: (1) grupos industriais diversificados com laços familiares históricos, (2) sector financeiro e segurador concentrado em Lisboa, (3) utilities e grande distribuição com presença internacional, (4) universo Sonae/Belmiro de Azevedo, (5) grupo Domingos Vieira de Matos (ALTRI/Cofina). Os 26 nós isolados (singletons) reflectem empresas sem qualquer director partilhado.

11.2 Rede de Directores

Parâmetro	Valor
Nº de comunidades	46
Modularidade Q	0.878
Maior comunidade	~50 directores

Modularidade ainda mais alta — os directores estão fortemente segmentados pelos grupos empresariais em que servem. O número elevado de comunidades pequenas reflecte os muitos directores que servem num único grupo.

12. Distribuição "Chairs" — Boards por Director

Métrica	PT 2024	US 1999	IT 2002	IT 1986
Chairs ratio (média boards/dir)	1.14	1.23	1.28	1.36

O rácio de 1.14 é o mais baixo dos benchmarks: a maioria dos directores portugueses serve numa única empresa. Isto é consistente com as reformas de governação que limitam mandatos cruzados.

Distribuição: A grande maioria dos directores serve 1 board. Apenas 6 directores servem 4+ boards (ver top 10 abaixo).

13. Lobbies

Definição: Uma empresa tem um "lobby" se pelo menos dois dos seus directores são co-directores noutra empresa em comum.

Dataset	Lobbies (%)
PT 2024	27.9% (24/86)
US 1999	35%
IT 2002	63%
IT 1986	44%

Portugal tem o menor percentual de lobbies dos benchmarks. **Conclusão:** A rede é mais fragmentada e os directores cruzam menos entre empresas do que em Itália ou nos EUA.

14. Top 10 Directores Mais Conectados (por nº de boards)

Nº Boards	Director	Empresas
5	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério	NOS, Sonae SGPS, Sonaecom, Sonae MC, Sonae Sierra
5	Maria Cláudia Teixeira de Azevedo	NOS, Sonae SGPS, Sonaecom, Sonae MC, Sonae Sierra
5	João Pedro M. da Silva Torres Dolores	NOS, Sonae SGPS, Sonaecom, Sonae MC, Sonae Sierra
4	Domingos José Vieira de Matos	ALTRI, Cofina, Ramada, Media Livre
4	Paulo Jorge dos Santos Fernandes	ALTRI, Cofina, Ramada, Media Livre
4	António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier	NOS, BPI, BA Glass, EDP
3	Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça	ALTRI, Cofina, Ramada
3	Rogério Miguel Antunes Campos Henriques	Fidelidade, Luz Saúde, Multicare

3	Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares Lehmann	FC Porto, Navigator, Brisa
3	João Manuel Matos Borges de Oliveira	ALTRI, Cofina, Ramada

Nota: António Lobo Xavier é o único director verdadeiramente "bridge" — liga o cluster Sonae/NOS ao sector financeiro (BPI), utilities (EDP) e industrial (BA Glass), cruzando 3 comunidades distintas.

13. Síntese dos Resultados

O que esperávamos vs. o que encontramos

Propriedade	Expectativa	Resultado	Interpretação
Degree distribution	Cauda pesada (power-law)	Cauda moderada (board), mais pesada (director)	Rede pequena e esparsa — power-law só emerge em N grande
Small world (empresas)	Sim	Quase (ratio=9.6x, limiar=10x)	Rede na fronteira — faltam 2-3 ligações inter-cluster
Small world (directores)	Sim	Sim (ratio=50.1x)	Grupos coesos com pontes raras — típico de redes sociais
Assortativity	Positiva (hubs ligam a hubs)	Positiva em ambas	Elite corporativa concentrada
Comunidades	Grupos empresariais familiares	Confirmado Q=0.70	Grupos Sonae, ALTRI, Champalimaud, EDP claramente separados
Chairs ratio	~1.2–1.4	1.14 (abaixo)	Reformas de governance limitaram mandatos cruzados
Lobbies	~35–63%	27.9%	Rede mais fragmentada que benchmarks históricos

Conclusão principal

A rede portuguesa de 2024 é **estruturalmente mais esparsa** do que os benchmarks de Itália e EUA, reflectindo as reformas de governação corporativa pós-2008. No entanto, **a rede de directores É um small world** (ratio 50x), e a estrutura de comunidades com alta modularidade ($Q=0.70$) revela que o tecido empresarial português está organizado em **clusters de grupos de controlo** bem definidos. A esparsidade não é uma falha metodológica — é um achado substantivo sobre a evolução da governação corporativa em Portugal.

15. Figuras Produzidas

Figuras de análise (novas — alta prioridade)

Figura	Ficheiro	Descrição
Fig C1	figC1_communities.png	Rede de empresas colorida por comunidade Louvain ($Q=0.704$)
Fig C2	figC2_knn.png	Knn(k) — Board + Director lado a lado com trend e slope
Fig C3	figC3_ccdf_degree.png	CCDF grau real vs. Poisson + power-law fit nos dois networks
Fig C4	figC4_ck.png	c(k) clustering vs. grau — Board + Director com referência 1/k

Figuras de visualização da rede

Figura	Ficheiro	Descrição
Fig A	figA_board_network.png	Rede bipartita completa (spring layout) — todos os 750 nós
Fig 3	fig3_radial_network.png	Layout radial — empresas anel interior, directores anel exterior
Fig 4	fig4_bipartite_spring.png	Bipartita estilo paper italiano (azul=empresas, verde=directores)
Fig 5	fig5_company_projection.png	Projecção só empresas (57 conectadas, edges por cor de peso)

Figuras analíticas do pipeline (paper Battiston & Catanzaro)

Figura	Ficheiro	Descrição
—	fig3_edge_weights_director.png	Distribuição de pesos de arestas — rede de directores
—	fig4_edge_weights_board.png	Distribuição de pesos de arestas — rede de empresas
—	fig5_chairs_distribution.png	Distribuição de chairs (boards/director) vs. Poisson
—	fig6_board_size_distribution.png	Distribuição do tamanho dos conselhos
—	fig9_betweenness_dist_director.png	Distribuição de betweenness — directores
—	fig10_betweenness_dist_board.png	Distribuição de betweenness — empresas
—	fig11_bet_vs_degree_director.png	Betweenness vs grau — directores (slope=2.50)
—	fig12_bet_vs_degree_board.png	Betweenness vs grau — empresas (slope=2.38)

16. Tabelas de Dados (CSVs)

Ficheiro	Conteúdo
table1.csv	Métricas completas (N, E, Nc/N, k/kc, b/N, C, d) vs. paper
table2_assortativity.csv	Coeficientes de assortativity vs. paper
lobbies.csv	24 empresas com lobby ≥ 2 , com directores e empresas partilhadas

17. Oportunidades de Melhoria (para discussão com professor)

Comparação temporal: O dataset é só 2024. Seria valioso comparar com 2018 (dataset disponível) para capturar o efeito das reformas de governance ao longo do tempo — qual era o chairs ratio e lobby rate antes?

Detecção de comunidades com visualização: Feito — Fig C1 mostra a rede colorida por comunidade Louvain ($Q=0.704$). Comunidades adicionais (rede de directores) poderiam ser visualizadas da mesma forma.

Robustez da rede: O projecto menciona robustez (targeted vs. random attack). Seria interessante simular a remoção dos hubs (e.g., António Lobo Xavier, grupo Sonae) e ver como a componente gigante se fragmenta — relevante para governance risk.

Weighted metrics: As métricas actuais usam a rede binária (existe/não existe ligação). As arestas têm pesos (nº de directores partilhados) — usar weighted clustering e weighted path length daria uma imagem mais precisa.

Limitação do N: Com 86 empresas (N pequeno), os power-law fits são difíceis de validar estatisticamente. Um complemento seria incluir empresas não cotadas dos grandes grupos, aumentando N para 200+.

Sector como atributo dos nós: Adicionar o sector económico como atributo poderia revelar se as comunidades detectadas correspondem a sectores (financeiro vs. industrial vs. media) ou a grupos de controlo accionista — distinção importante para interpretação.

Betweenness centrality nos directores: Já calculado no código mas não apresentado explicitamente — listar os top 10 directores por betweenness (não por grau) pode revelar os verdadeiros "brokers" da rede, que podem ser diferentes dos mais bem conectados.